

실험 9. 이상 기체 법칙 / 절대 영도

1. 목적

기체의 온도, 부피, 압력을 동시에 측정하여, 이들이 이상 기체 법칙을 따르는 것을 확인하다. 또한 일정 온도 또는 일정 부피의 특수한 상황에서의 기체 법칙을 설명하고, 절대 영도를 찾아낸다.

2. 이론

로버트 보일(Robert Boyle)은 온도와 기체분자의 수가 일정한 계 내에서 기체 내부의 압력 p 와 기체의 부피 V 는 반비례하다는 사실을 실험을 통해 밝혀낸다. 즉, p 와 V 사이의 관계식

$$pV = k_1$$

을 만족하는 상수 k_1 이 존재하여 이를 보일의 법칙(Boyle's law)이라고 한다.

이후 자크 샤를(Jacques Charles)은 기체 내부의 압력과 기체분자의 수가 일정한 계 내에서 기체의 부피 V 와 온도 T 가 정비례하다는 사실을 실험적으로 입증한다. 다시 말해 V 와 T 사이의 관계식

$$V = k_2 T$$

이 성립하는 상수 k_2 가 존재하여 이를 샤를의 법칙(Charles's law)이라고 한다.

더 나아가서 조제프 루이 게이뤼삭(Joseph Louis Gay-Lussac)은 기체의 부피와 기체분자의 수가 일정한 계 내에서 기체 내부의 압력 p 와 온도 T 또한 서로 정비례하다는 사실을 밝힌다. 즉, p 와 T 사이의 관계식

$$p = k_3 T$$

을 만족하는 상수 k_3 이 존재하여 이를 게이뤼삭의 법칙(Gay-Lussac's law)이라고 한다.

한편, 아메데오 아보가드로(Amedeo Avogadro)는 기체 내부의 압력과 온도가 동일한 조건에서 기체의 부피 V 와 기체 분자의 몰수 n 은 비례함을 주장한다. 이는 V 와 n 사이의 관계식

$$V = k_4 n$$

을 만족하는 상수 k_4 이 존재한다는 것으로, 이를 아보가드로의 법칙(Avogadro's law)이라고 한다.

이상 기체 법칙은 위의 네 가지 법칙을 하나의 식으로 결합한 것으로, 기체 내부의 압력 p 와 기체의 부피 V , 절대 온도 T 그리고 기체의 몰수 n 사이의 관련성을 설명한다. 즉,

$$pV = nRT$$

를 만족하는 상수 R 이 존재한다는 것이며, 이때의 상수 R 을 기체 상수(gas constant)라 부른다. 기체 상수의 구체적인 수치는 다음과 같다.

$$R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

한편, 기체 상수 R 에 아보가드로 수(Avogadro Number) N_A 을 나눈 값을 볼츠만 상수 k_B 로 정의하며, 이를 이용하여 이상기체 법칙을

$$pV = k_B N T$$

로 나타내기도 한다. 이때의 N 은 기체 분자의 개수이며 nN_A 로 정의한다. 볼츠만 상수 k_B 의 구체적인 수치는 다음과 같다.

$$k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}.$$

이상 기체(ideal gas)란 앞의 이상 기체 법칙을 따르는 기체로 정의하며, 기본적으로 기체 분자 사이의 상호작용이 존재하지 않으면서 서로 탄성 충돌하는 점입자로 이루어진 기체를 생각한다. 또한, 이상 기체 법칙을 따르지 않는 기체를 실제 기체(real gas)라 부르며 이 경우는 이상 기체 법칙을 일반화한 반 데르 발스 방정식(Van der Waals equation)으로 기술된다.

한편, 기체의 내부의 압력과 온도 사이의 비례관계를 설명하는 게이뤼삭의 법칙으로부터 부피와 분자 수가 일정한 조건에서 기체의 압력이 0이 되는 온도를 찾아낼 수 있는데, 이때의 온도를 절대 영도(absolute zero)라고 부르며 실험을 통해 이는 -273.15°C 임이 알려져 있다.

3. 기구와 장치

기구와 장치 (Equipment)	수량	비고
Ideal Gas Syringe	1	
Absolute Pressure/Temperature Sensor	1	
Absolute Zero Apparatus	1	
Plastic Containers(2)	1	
650 Universal Interface	1	

4. 실험방법

**주 의
사 항**

- 물의 온도에 의해 화상을 입지 않도록 주의한다.
- 너무 큰 압력을 가하거나 하여 장비의 손상을 입히지 않도록 한다.

1) PASCO 설치



(1) 위 그림과 같이 PASCO에 이상기체 실험 기구를 연결한다.

[이상 기체 법칙]

- (1) 이상 기체 시린지에는 시린지 내부의 온도 변화를 측정하기 위한 저열용량 서미스터가 내장되어 있다. 서미스터의 스테레오 잭을 절대 압력/온도 센서의 온도 포트에 연결한다.
- (2) 플라스틱 튜브의 흰색 커넥터를 절대 압력/온도 센서의 절대 압력 포트에 연결한다.
- (3) 절대 압력/온도 센서를 인터페이스의 PASPORT 단자에 연결한다.

[절대 영도]

- (1) 절대 영도 장치는 기체의 부피를 일정하게 유지시킬 수 있도록 속이 빈 구 모양의 용기로 구성되어 있으며, 장치 벽면에 온도 서미스터가 내장되어 있다. 서미스터의 스테레오 잭을 절대 압력/온도 센서의 온도 포트에 연결한다.
- (2) 플라스틱 튜브의 흰색 커넥터를 절대 압력/온도 센서의 절대 압력 포트에 연결한다.
- (3) 절대 압력/온도 센서를 인터페이스의 PASPORT 단자에 연결한다.

2) 이상 기체 법칙

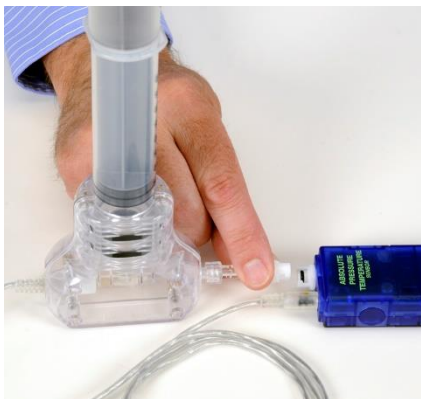


그림 1. 이상기체 실린더 설치



그림 2. 이상기체 실린더 실험

- (1) 플라스틱 튜브의 흰색 커넥터를 센서로부터 분리한다. 플런저가 멈춤 장치에 걸릴 때까지 최대한 눌렀을 때 실린더의 눈금을 읽어 나중 부피(Final Volume)를 기록한다.

Initial Volume (mL)	Final Volume (mL)
40	

- (2) 처음 부피(Initial Volume)가 40mL가 되도록 플런저의 위치를 맞추어 준 다음, 플라스틱 튜브의 흰색 커넥터를 센서의 절대 압력 포트에 다시 연결한다.
- (3) RECORD 버튼을 누르고, 그림2와 같이 플런저를 빠르게 눌러 실린더 내부의 기체를 압축시킨다. 플런저 손잡이가 멈춤 장치에 걸릴 때까지 압축시키도록 한다.
- (4) 압력과 온도 그래프를 보면서, 압력과 온도가 일정해질 때까지 플런저를 손으로 고정한다.
- (5) 압력과 온도가 평형에 도달하면, 플런저를 놓고 압력과 온도가 다시 일정해질 때까지 기다린다.

3) 온도가 일정할 때 : 보일의 법칙

- (1) 플라스틱 튜브의 흰색 커넥터를 센서로부터 분리한다. 플런저의 눈금을 50mL에 맞추고, 커넥터를 센서의 절대 압력 포트에 다시 연결한다.
- (2) Preview 버튼을 클릭하고, 플런저의 위치를 50mL 눈금에 유지시킨 상태에서 Keep Sample 버튼을 눌러 측정된 압력을 표에 기록한다.

Syringe Volume (mL)	Abs. Pressure (kPa)
50	
45	
40	
35	
30	
25	

- (3) 플런저를 눌러 45mL 눈금까지 압축시키고, 숫자 표시기(Digits)로 온도 변화를 관찰하면서 실내 온도와 평형이 될 때까지 유지한 다음, “Keep Sample” 버튼을 눌러 측정된 압력을 표에 기록한다.
- (4) 40mL, 35mL, 30mL, 25mL 눈금으로 바꾸어가며 압력 측정을 반복한다.
- (5) STOP 버튼을 눌러 측정을 중지한다.

4) 부피가 일정할 때 : 절대 영도



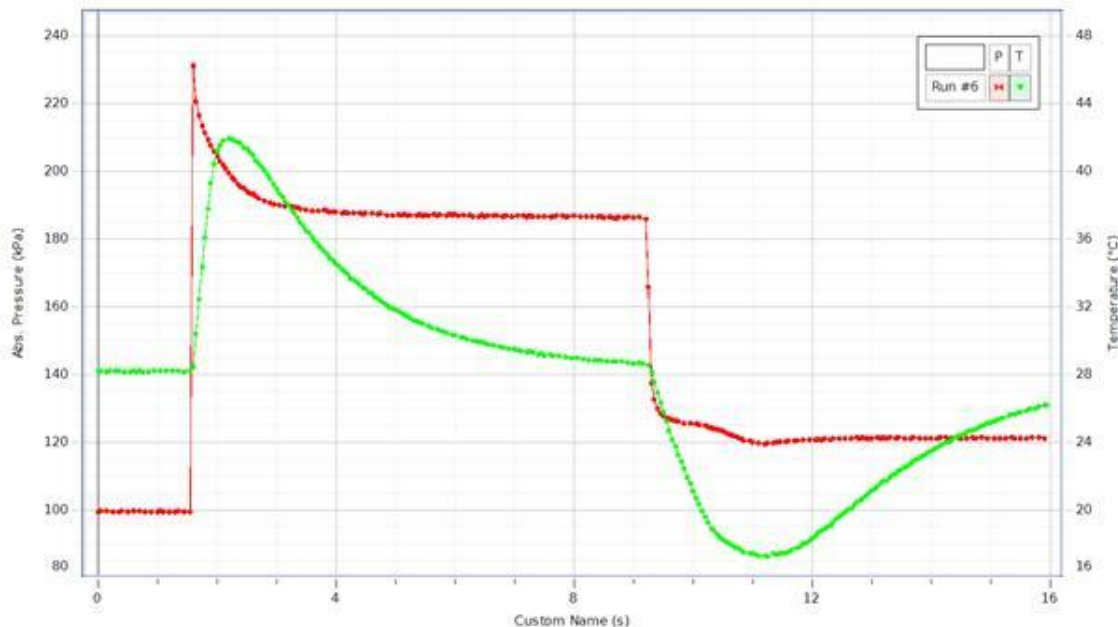
그림 3. 절대 영도 실험

- (1) 대기압과 평형 상태에서, 압력 센서의 측정값이 101kPa(14.7psi)을 가리키는 지 확인한다. 그렇지 않다면 Calibration 상자를 열어 “One Standard(1 point offset)” 항목에서 센서를 보정한다.
- (2) 3개의 플라스틱 통에 뜨거운 물, 얼음물, 실온의 물을 각각 담아 준비한다. 절대 영도 장치의 스피어를 넣었을 때 충분히 잠길 정도의 물을 채우도록 한다.
- (3) 플라스틱 튜브의 흰색 커넥터를 센서로부터 분리한다. 스피어를 뜨거운 물에 완전히 담그고, 커넥터를 센서의 절대 압력 포트에 다시 연결한다.
- (4) “Preview” 버튼을 누르고 온도와 압력이 평형에 도달할 때까지 기다린 다음, “Keep Sample” 버튼을 눌러 온도와 압력 측정값을 표에 기록한다.
- (5) 스피어를 얼음물에 완전히 담그고 온도와 압력이 평형에 도달할 때까지 기다린 다음, “Keep Sample” 버튼을 눌러 온도와 압력 측정값을 표에 기록한다.
- (6) 스피어를 실온의 물에 완전히 담그고 온도와 압력이 평형에 도달할 때까지 기다린 다음, “Keep Sample” 버튼을 눌러 온도와 압력 측정값을 표에 기록한다.
- (7) STOP 버튼을 눌러 측정을 중지한다.

	Temperature (°C)	Abs Pressure (kPa)
실온의 물		
뜨거운 물		
얼음물		

5. 실험결과

실험 1. 이상 기체 법칙



1. 압력과 온도 그래프를 통하여, 플런저를 눌렀을 때 시린지 내부의 압력과 온도 변화 사이의 연관성을 확인하여라.

2. 기체를 압축시켰을 때 시린지 내부에서는 어떤 일이 일어나는가?

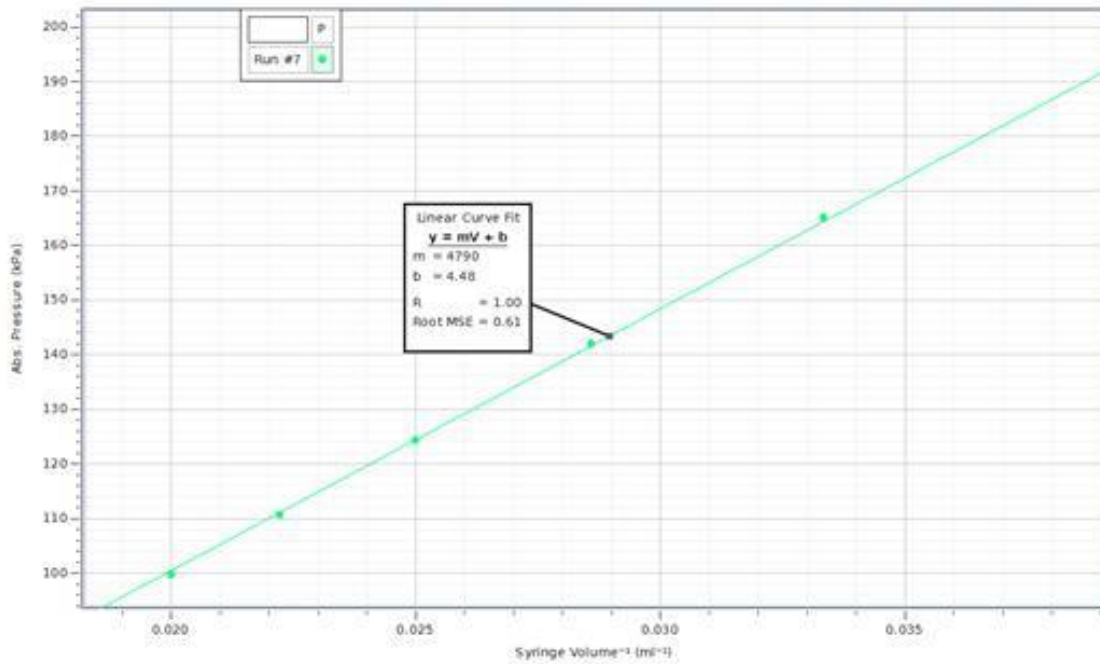
3. 기체 압축시킨 후 평형에 도달하였을 때, 온도와 압력은 어떻게 변화하는가?

4. 플런저를 놓아 기체를 팽창시켰을 때, 온도와 압력은 어떻게 변화하는가? 그 이유는 무엇인가?

5. 기체 압축 전후의 온도(K), 압력(kPa), 부피(mL)를 각각 기록하고, 다음 관계가 성립하는지 살펴보아라.

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1 P_2}{T_2 P_1}$$

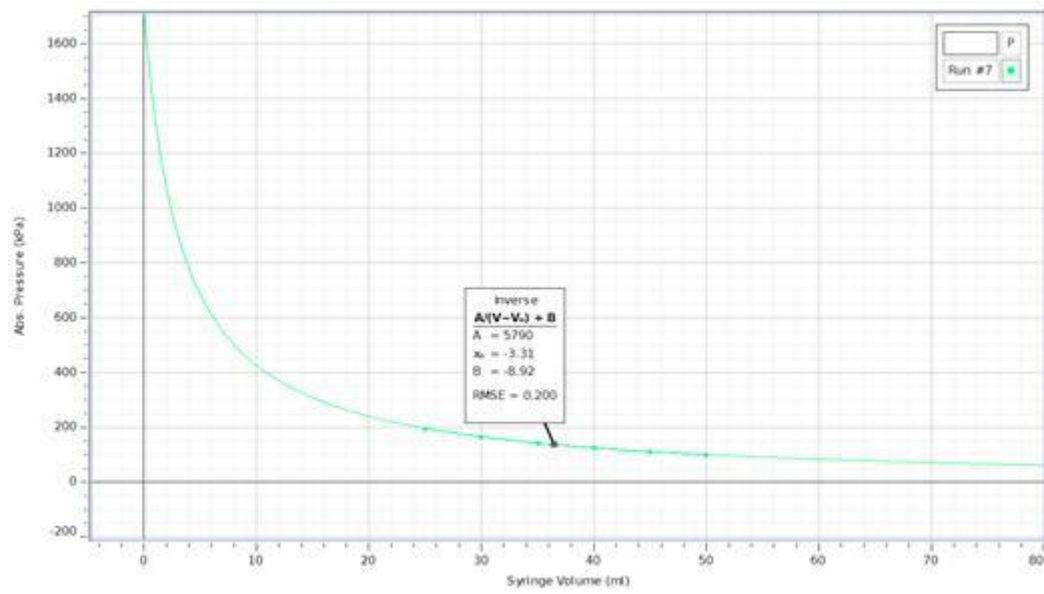
실험 2. 온도가 일정할 때 : 보일의 법칙



1. $P-V^{-1}$ 그래프의 형태를 관찰하여라.

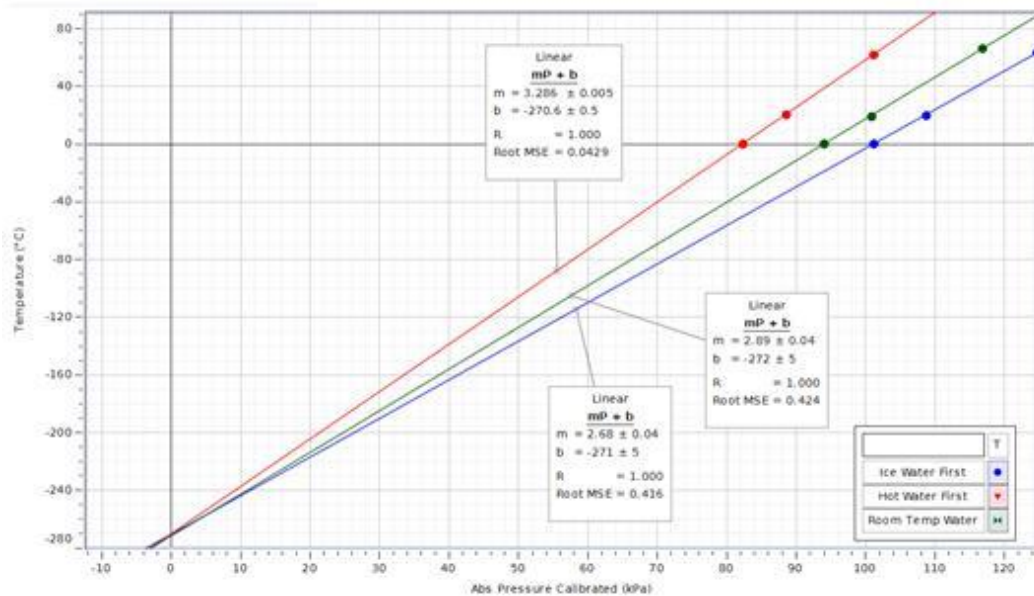
2. $P-V^{-1}$ 그래프 상에서 기울기는 무엇을 뜻하는가?

3. $P-V^{-1}$ 그래프의 기울기를 이용하여 시린지 내부 기체의 몰수를 구하여라.



4. P-V 그래프의 형태를 관찰하여라. 부피 편차 V_0 (X축 편차 X_0)는 무엇을 뜻하는가?

실험 3. 부피가 일정할 때 : 절대 영도



1. 절대 영도에서는 기체의 압력이 0이 된다. T-P 그래프에서 $P=0$ 일 때의 온도(“Linear Fit”에서 y축 절편 b)를 찾아라.

	Absolute Zero (°C)
Hot Water First	°C
Ice Water First	°C
Room Temp First	°C
평균	°C

2. 반지름이 5.1cm인 스피어의 부피를 계산하여라. 스피어의 부피는 기체의 부피와 같은가?

3. 이상 기체 법칙을 이용하여, T-P 그래프의 기울기를 구하여라.

4. T-P 그래프에서 하나의 직선을 선택하여, 기울기로부터 기체의 몰수 n 을 구하여라.

6. 질문

- (1) 이번 실험에서 이상기체 방정식을 만족하는 실험이 진행되었는가?
- (2) 오차가 발생하였다면 어떠한 요인이 영향을 미쳤을 것 같은가?